



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Análisis y Diseño de Software

“Especificaciones de requerimiento de software”

Alumnos:

- Galvan Rios Jose Sinohe

5°B Bis

Docente:

- Ing. Isaac Omar Reyes Lara

Febrero 2026



Especificaciones de requerimientos de software (ERS)

por: Jose Sinohe Galvan Rios

Fecha de inicio del proyecto: 03 de Octubre del 2025

Fecha de termino del proyecto: 31 de Diciembre del 2028

Nombre del proyecto: Alacran Shop – cosmeticos de videojuegos y más

Resumen general:

En esta idea de negocios sobre videojuegos, la idea principal es que todo aquel jugador de Fortnite, Warzone o otros juegos disponibles en mi plataforma tengan acceso a una serie de precios dado a las recientes circunstancias donde los dueños de los juegos anteriormente mencionados han hecho acciones abusando de la confianza y lealtad de sus consumidores. Así pues, mi negocio tienen la finalidad de que los cosméticos de estos servicios se hagan de una manera más accesible ya que a pesar de no ser una necesidad, muchos merecemos tener los cosméticos que tanto queremos sin que eso signifique un ataque masivo a nuestro bolsillo.

Alacran shop es una idea de negocios que nace desde que yo me vi en la necesidad de encontrar alternativas más cómodas para contratar o adquirir bienes de una manera más económica y que no represente un desembolso masivo para mis ingresos como estudiante, con lo cual me percate de la gran idea que podría ser ayudar a otros a obtener cosas de sus videojuegos favoritos a unos precios con los que sería muy irresistible no realizar una compra por lo sumamente asequible que se vuelve a hacer uso de mis servicios.

Estructura de la Organización

La jerarquía de Alacran Shop se define bajo un esquema funcional y ágil, orientado a la eficiencia en el servicio y el desarrollo técnico:

- **Dirección General (CEO):** Responsable de la visión estratégica y relaciones comerciales.



- **Departamento de Operaciones y Ventas:** Gestión de pedidos y atención al cliente.
- **Departamento de Desarrollo (IT):** Encargado del mantenimiento de la plataforma y seguridad.
- **Finanzas y Legal:** Supervisión de precios, costos y cumplimiento de normativas digitales.

Justificación Social del Proyecto

El proyecto se alinea con las siguientes tendencias y objetivos globales:

- **Macrotendencias (Economía Digital y Consumo Ético):** Existe una tendencia creciente hacia la "democratización del lujo digital". Alacran Shop responde a la inflación de activos digitales, permitiendo que sectores con menores ingresos (como estudiantes) participen en la economía del entretenimiento.
- **ODS 10 - Reducción de las Desigualdades:** Al facilitar el acceso a bienes de consumo digital a precios justos, se reduce la brecha de acceso entre usuarios de diferentes estratos socioeconómicos dentro de las comunidades globales de gaming.
- **ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura:** Fomenta la creación de modelos de negocio alternativos basados en la optimización de recursos tecnológicos.

Metodología de Administración del Proyecto

Metodología seleccionada: SCRUM (Framework Ágil).

Descripción del funcionamiento: Scrum es una metodología que permite entregar valor al cliente de manera rápida y constante mediante ciclos de trabajo cortos llamados Sprints. Se basa en la inspección, adaptación y transparencia.

1. **Product Backlog y sprint:** Lista priorizada de todas las funciones del sistema.
2. **Sprint Planning:** Reunión para decidir qué tareas se harán en el siguiente ciclo (2-4 semanas).
3. **Daily Meeting:** Sincronización diaria del equipo de desarrollo.
4. **Sprint Review:** Presentación de los avances terminados.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales:

- **Catálogo dinámico.** El sistema debe mostrar una lista actualizada de productos y cosméticos disponibles con su precio original vs. el precio de Alacran Shop.
- **Gestión de transacciones.** El software debe permitir al usuario seleccionar un producto y procesar el pago mediante métodos electrónicos.
- **Registro de usuarios.** El sistema debe permitir crear perfiles de usuario para rastrear el historial de compras y preferencias.
- **Soporte en vivo.** Integración de un canal de comunicación para resolver dudas sobre la entrega de los cosméticos.

Requerimientos No Funcionales:

- **Seguridad de datos.** Toda la información de los usuarios y transacciones debe estar cifrada bajo protocolos SSL/TLS.
- **Disponibilidad.** La plataforma debe estar operativa el 99.5% del tiempo para garantizar que los usuarios compren en cualquier momento.
- **Usabilidad.** La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar para jóvenes de entre 12 y 30 años, con un tiempo de carga menor a 3 segundos.
- **Escalabilidad.** El sistema debe ser capaz de soportar hasta 1,000 usuarios concurrentes sin degradar el rendimiento.

Mockups y diseño de la aplicación



The login form is centered on a purple gradient background. It features a purple circular icon with a white game controller symbol at the top. Below the icon, the text 'AlacranShop Pro' is displayed, followed by the tagline 'Cosméticos y monedas virtuales al mejor precio'. The form includes two input fields: 'Correo electrónico' with the value 'admin' and 'Contraseña' with masked characters. A pink 'Iniciar Sesión' button is positioned below the password field. At the bottom, a link reads '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí'. A small question mark icon is located in the bottom right corner of the background.

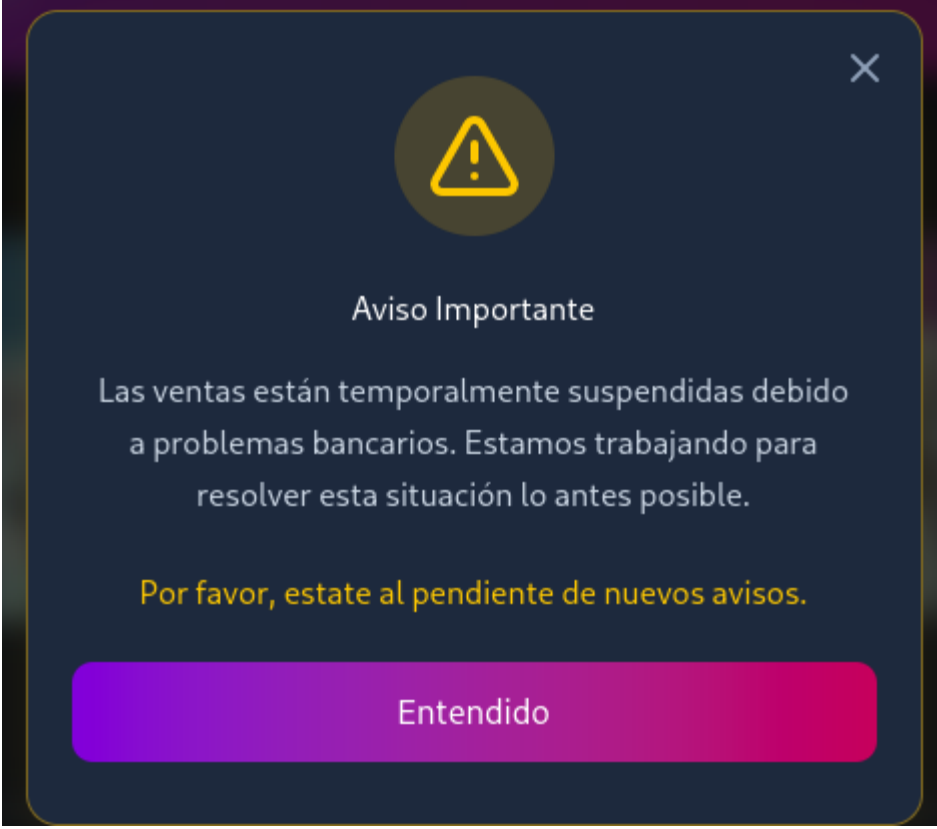
AlacranShop Pro
Cosméticos y monedas virtuales al mejor precio

Correo electrónico
admin

Contraseña
.....

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta? Regístrate aquí



This modal has a dark blue background with a yellow warning triangle icon at the top center. A close button (X) is in the top right corner. The text is centered and reads: 'Aviso Importante', 'Las ventas están temporalmente suspendidas debido a problemas bancarios. Estamos trabajando para resolver esta situación lo antes posible.', and 'Por favor, estate al pendiente de nuevos avisos.' in yellow. A pink 'Entendido' button is at the bottom.

Aviso Importante

Las ventas están temporalmente suspendidas debido a problemas bancarios. Estamos trabajando para resolver esta situación lo antes posible.

Por favor, estate al pendiente de nuevos avisos.

Entendido

AlacranShop Pro

[Inicio](#) [Monedas Virtuales](#) [Servicios](#) [Skins](#) [Parcial 1](#) [admin](#) [Carrito](#)

Bienvenido a AlacranShop Pro

Los mejores precios en monedas virtuales y cosméticos para tus juegos favoritos

[Precios competitivos](#) [Entrega inmediata](#) [Soporte 24/7](#)

Todos los productos

Fortnite

★ 4.8

Moneda Virtual

1,000 V-Bucks

Moneda virtual de Fortnite para comprar skins y pases de batalla

\$150 MXN

Agregar

Fortnite

★ 4.8

Moneda Virtual

2,800 V-Bucks

Paquete premium de V-Bucks con descuento

\$390 MXN

Agregar

Fortnite

★ 4.8

Moneda Virtual

5,000 V-Bucks

Mega paquete de V-Bucks con el mejor precio

\$650 MXN

Agregar

COD: Warzone

★ 4.8

Moneda Virtual

1,100 COD Points

Puntos COD para Battle Pass y cosméticos

\$175 MXN

Agregar

COD: Warzone

★ 4.8

Moneda Virtual

1,100 COD Points

Puntos COD para Battle Pass y cosméticos

\$175 MXN

Agregar

Rocket League

★ 4.8

Moneda Virtual

1,000 Credits

Puntos para comprar skins y pases de batalla

\$150 MXN

Agregar

Rocket League

★ 4.8

Moneda Virtual

1,000 Credits

Puntos para comprar skins y pases de batalla

\$150 MXN

Agregar

COD: Warzone

×

Moneda Virtual

1,100 COD Points

★★★★☆ 4.8 (127 reseñas)

Descripción

Puntos COD para Battle Pass y cosméticos

- Entrega instantánea
- Garantía de seguridad 100%
- Soporte 24/7

Precio

\$175 MXN

Disponible

Agregar al carrito

 Carrito de Compras 



1,100 COD Points

COD: Warzone

\$175 MXN

-

1

+

\$175.00 MXN

Subtotal:

\$175.00 MXN

IVA (16%):

\$28.00 MXN

Total:

\$203.00 MXN

Proceder al Pago



[← Volver al Dashboard](#)

Método de Pago

 Tarjeta de Débito/Crédito

 Transferencia SPEI

 PayPal

 Criptomonedas

Número de tarjeta

1234 5678 9012 3456

Nombre en la tarjeta

Juan Pérez

Fecha de expiración

MM/AA

CVV

123

Completar Pago - \$203.00 MXN

Resumen del Pedido

1,100 COD Points x1

\$175.00

Subtotal:

\$175.00 MXN

IVA (16%):

\$28.00 MXN

Total:

\$203.00 MXN

 Pago 100% seguro y encriptado

Conclusiones del proyecto

Finalmente, ahora que el proyecto esta en una etapa muy avanzada en la cual al implementarle unas funcionalidades más, podría quedar listo para hacer un despliegue en un dominio y servidor. Esto con la finalidad de que el producto (cosméticos) y mi aplicación hagan su función de generar ventas sin la necesidad de tener que hacerlo todo de manera manual y solamente encargarme de la entrega de productos por el momento.

Además, al tener este servicio al alcance de todos, la finalidad del mismo se podría cumplir de una manera más efectiva y que todos seamos merecedores de los cosméticos que tanto queremos en nuestros juegos en línea.

Conclusiones de la materia

La materia nos ha enseñado que el éxito de un sistema no comienza con el código, sino con un análisis profundo. En Alacran Shop, definir los requerimientos funcionales y no funcionales permitió transformar una idea de negocio en un plan técnico ejecutable, minimizando el riesgo de errores costosos durante el desarrollo.

Gracias al estudio de marcos de trabajo como Scrum, comprendimos que la flexibilidad es vital. La capacidad de dividir un proyecto ambicioso en Sprints y gestionar un Backlog (como el implementado en Jira) asegura que el software evolucione de forma constante y se adapte a las necesidades reales de los jugadores y del mercado.

El análisis y diseño de software no solo busca que el programa "funcione", sino que sea seguro, escalable y fácil de usar. Al aplicar criterios internacionales y justificaciones sociales, el software deja de ser solo una herramienta técnica para convertirse en una solución con impacto real en la economía digital de los usuarios.